

- ① A = 정면도, B = 평면도, C = 좌측면도, D = 우측면도
 ② B = 평면도, C = 좌측면도, D = 우측면도, E = 배면도
 ③ C = 우측면도, D = 좌측면도, E = 저면도, F = 배면도
 ④ D = 좌측면도, E = 배면도, F = 저면도, A = 정면도

18. 다음 중 철의 재결정 온도는?

- ① 약 150℃ ② 약 300℃
 ③ 약 450℃ ④ 약 600℃

19. 탄소강에 함유된 원소 중 적열취성이 원인이 되는 황화철(FeS)이 나타나는 것을 방지하는 것은 ?

- ① Si ② P
 ③ Mn ④ Cr

20. 금속을 소성가공할 때 열간가공(고온가공)과 냉간가공(상온가공)을 구별하는데 기준이 되는 것은 ?

- ① 변태온도 ② 재결정온도
 ③ 단조온도 ④ 천이온도

2과목 : 임의 구분

21. 어느 한 방향으로 소성변형을 가한 재료에 다시 역방향의 하중을 가하면 전과 같은 방향으로 하중을 가한 경우 보다 소성변형에 대한 저항이 감소한다. 즉 가공경화가 적어지는 이와 같은 것을 무엇이라 하는가 ?

- ① 바우싱거 효과(Bauschinger effect)
 ② 소성 히스테리시스(plastic hysteresis)
 ③ 시효경화(age hardening)
 ④ 임계 전단응력(critical resolved shear stress)

22. 파이프 속을 흐르는 유체의 역류를 방지하여 한 방향으로만 흐르게 하는 역할을 하는 밸브는 ?

- ① 나비 밸브(butterfly valve) ② 체크 밸브(check valve)
 ③ 게이트 밸브(gate valve) ④ 스톱 밸브(stop valve)

23. 나사의 피치(pitch)가 0.5mm인 마이크로미터에서 덩블의 원주눈금이 100등분 되었다면 읽을 수 있는 최소값은 ?

- ① 0.005mm ② 0.001mm
 ③ 0.05mm ④ 0.01mm

24. 변형 교정 작업중 수공구에 의한 변형 교정 작업이 아닌 것은 ?

- ① 조정나사에 의한 교정
 ② 변형 수정 받침쇠에 의한 교정
 ③ 변형 교정 룰에 의한 교정

④ 짐 크로(jim crow)에 의한 교정

25. 라미네이션(lamination)의 결함을 탐상하는데 가장 적합한 시험법은?

- ① 침투 탐상시험 ② 초음파 탐상시험
 ③ 자분 탐상시험 ④ 누설검사

26. 강철의 질을 굳게하는 목적으로 가열하여 균일한 오스테나이트 조직을 얻은 다음 급냉하는 조직을 담금질이라고 하는데 가열하는 온도와 가열시간 관계를 바르게 쓴것은?

- ① A₃ 또는 A₁ 점 보다 30 - 50℃ 높게 가열하고 두께 25mm 에 대하여 30분 정도 유지한다.
 ② A₁ 변태점 보다 낮은 550 - 650℃ 정도로 가열한다.
 ③ A₃ 또는 A₁ 점 보다 20 - 30℃ 높게 가열하고 두께 10mm 당 10분 정도 유지한다.
 ④ 600 - 680℃ 에서 2 - 5시간 가열한다.

27. 표면 경화법 중 화염 경화법의 특징이 아닌 것은 ?

- ① 피가열물의 크기나 형상에 제한이 적다.
 ② 국부 담금질을 할 수 있다.
 ③ 작업이 간편하며 경제적이다.
 ④ 사용재료의 선택범위가 좁다.

28. 용접 후 처리작업 중 제 1층에서 피닝(peening)을 하지 않는 이유는?

- ① 경도를 증가시키기 위하여
 ② 균열발생을 방지하기 위하여
 ③ 탄소당량을 증가시키기 위하여
 ④ 인성과 강도를 증가시키기 위하여

29. 다음 판금공작용 기계중 폭이 좁은 바이트를 아래와 위에 각각 장치하고 윗날의 상하 운동에 의하여 재료를 절단하는 것은 ?

- ① 회전 전단기(rotary shear)
 ② 바이브러 시어(vibro shear)
 ③ 레버 시어(lever shear)
 ④ 직각 전단기(square shear)

30. 가공 행정의 끝부분에서 강력한 힘을 얻을 수 있어 코닝작업 등에 많이 사용되는 프레스는 ?

- ① 유압 프레스 ② 마찰 프레스
 ③ 너클 프레스 ④ 크랭크 프레스

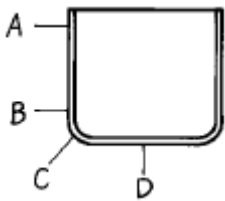
31. 다음중 토글 프레스(Toggle Press)에 대한 설명으로 맞는 것은 ?

- ① 행정의 끝부분에서 속도가 늦어지고 힘이 크게 되도록 되어 있다.
 ② Press의 성능에 비하여 과대한 힘을 필요로 하는 작업에도 적당하다.
 ③ 행정과 크랭크의 회전 각도와와의 관계는 싸인 커브를 그리도록 되어 있다.
 ④ 여러 개의 프레스를 하나로 만든 매우 능률적인 프레스이다.

32. 펀치나 다이에 전단각(shear angle)을 두는 주된 이유는?

- ① 제품의 굴곡을 없애기 위함

- ② 전단하는 힘을 적게하기 위함
③ 제품의 정밀도를 높이기 위함
④ 안전을 위함
33. 프레스 가공중 전단작업에서 얻어진 제품의 단면 형상에 가장 영향을 많이 미치는 것은 ?
① 소재의 전단저항 ② 클리어런스
③ 가압 시간 ④ 프레스의 종류
34. 굽힘 작업을 할 때에 고려해야 할 사항이 아닌 것은 ?
① 판재의 재질 ② 판재의 방향성
③ 최소 굽힘 반지름 ④ 잔류응력
35. 판두께 1.2mm, 굽힘길이 150mm의 연강판을 V-굽힘할 때 굽힘 하중력은 몇 kN 정도인가? (이 때의 다이 견폭(어깨 폭)은 8t, 인장강도는 380 MPa, 상수 C는 1.33이다.)
① 11.37 ② 30.32
③ 45.67 ④ 56.31
36. 컨테이너 속에 재료를 넣고 램(ram)으로 압력을 가해 가공하는 것은 어느 것인가 ?
① 압연가공 ② 압출가공
③ 인발가공 ④ 전조가공
37. 원통 드로잉(Drawing)에 있어서 재료의 두께가 가장 두꺼워지는 부분은 아래 그림 중 어느부분인가 ?



- ① A ② B
③ C ④ D
38. 주화나 메달등을 만들때 쓰는 것으로 조각된 한쌍의 다이 사이에 소재를 넣고, 위.아래의 전면에 압축력을 주어 다이 모양으로 만드는 가공방법은?
① 엠보싱(embossing) ② 코이닝(coining)
③ 스웨이징(swaging) ④ 사이징(sizing)
39. 다음 중 연납땜에 속하는 것은 ?
① 주석납 ② 황동납
③ 은납 ④ 알루미늄납
40. 모재의 한쪽 또는 양쪽에 작은 돌기를 만들어 이 부분에 대전류와 압력을 가해 압접하는 용접법은 ?
① 업셋 용접(upset welding)
② 플레시 용접(flash welding)
③ 프로젝션 용접(projection welding)
④ 심 용접(seam welding)

3과목 : 임의 구분

41. 심 용접에서 롤러(Roller)의 가압력은 점 용접(spot welding)에 비해 약 몇 배로 가압해야 하는가 ?

- ① 1배 ② 1.5배
③ 2배 ④ 2.5배

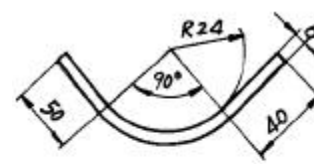
42. 다음 점용접용 팁중 앵글등과 같이 용접위치가 나쁠 때 사용하는 팁은 ?

- ① R형 ② P형
③ C형 ④ E형

43. 다음중 리벳의 배열방법이 아닌 것은 ?

- ① 한줄 리벳이음 ② 두줄 평행형
③ 두줄 지그재그형 ④ 두줄 대칭형

44. 두께가 6mm인 철판을 다음 그림과 같이 구부리고자한다. 굽힘에 필요한 재료의 길이는 얼마인가 ? (단, 중립면 이동이 있는 경우)

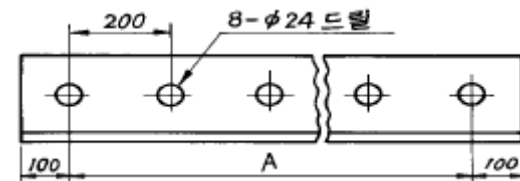


굽힘 반지름과 판두께와의 관계

R/t	t ₀ /t
1.5-3.0	0.66
3.5-5.0	0.8
5 이상	1

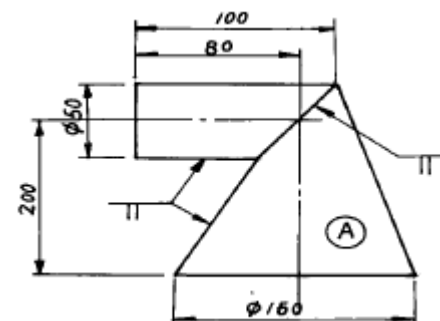
- ① 127.68mm ② 131.45mm
③ 132.39mm ④ 137.1mm

45. 도면과 같은 A부분의 치수가 빠져 있는 것을 발견하여 치수를 넣으려 한다. 적당한 것은 어느 것인가 ?



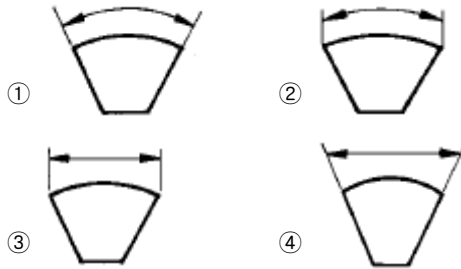
- ① 1920 ② 1000
③ 1400 ④ 1600

46. 다음 그림중 A부품의 전개도를 그리고저 하면 어떤 전개도 방법으로 그려야 오차가 작겠는가 ?



- ① 평행선법 ② 삼각형법
③ 방사선법 ④ 혼합법

47. 치수 기입법 중 현의 길이를 올바르게 표시한 것은 ?



48. 황동 중 델타 메탈(delta metal)은 6.4황동에 어떠한 것을 첨가한 합금인가 ?

- ① 납 ② 주석
③ 철 ④ 망간

49. 가공성이 풍부하고 내식성이 강하며 해독이 없으므로 가정 용기구 등에 사용되나 건축용 재료로는 적합하지 않은 강판은 ?

- ① 아연도금 강판 ② 주석도금 강판
③ 규소 강판 ④ 비닐 강판

50. 황동판이 냉간가공후 시간이 오래 경과함에 따라 잔류응력에 의거 균열이 생기는 것은 무엇이라 하는가 ?

- ① 석출균열 ② 잔류균열
③ 자기균열 ④ 자연균열

51. 냉간가공을 하면 감소하는 금속의 기계적 성질은 ?

- ① 인장강도 ② 항복점
③ 탄성한계 ④ 단면수축율

52. 어떤 종류의 금속 또는 합금은 가공 경화한 직후부터 시간의 경과와 더불어 기계적 성질이 변화하나 나중에는 일정값을 나타낸다. 이러한 현상을 무엇이라 하는가 ?

- ① 동소변태 ② 시효경화
③ 자기변태 ④ 저온풀림

53. 다음 측정기 중 비교 측정기는?

- ① 버니어 캘리퍼스 ② 마이크로 미터
③ 공기 마이크로 미터 ④ 한계 게이지

54. 판두께를 얇게하여 단면의 성능을 좋게하고 비교적 하중이 작은 구조물에 사용하며, 국부좌굴을 방지하기 위하여 립(lip)을 붙인 강은 ?

- ① ㄱ형강 ② H형강
③ ㄷ형강 ④ 경량형강

55. 어떤 측정법으로 동일 시료를 무한 횟수 측정하였을 때 데이터의 분포의 평균치와 참값과의 차를 무엇이라 하는가?

- ① 신뢰성 ② 정확성
③ 정밀도 ④ 오차

56. 예방보전의 기능에 해당하지 않는 것은?

- ① 취급되어야 할 대상설비의 결정
② 정비작업에서 점검시기의 결정
③ 대상설비 점검개소의 결정

④ 대상설비의 외주이용도 결정

57. 관리한계선을 구하는데 이항분포를 이용하여 관리선을 구하는 관리도는?

- ① Pn 관리도 ② U 관리도
③ $\bar{X}-R$ 관리도 ④ X 관리도

58. 로트(Lot)수를 가장 올바르게 정의한 것은?

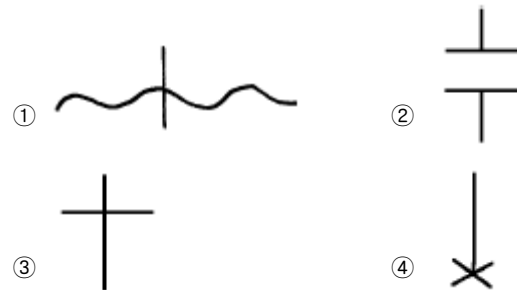
- ① 1회 생산수량을 의미한다.
② 일정한 제조회수를 표시하는 개념이다.
③ 생산목표량을 기계대수로 나눈 것이다.
④ 생산목표량을 공정수로 나눈 것이다.

59. 다음의 데이터를 보고 편차 제곱합(S)을 구하면? (단, 소숫점 3자리까지 구하시오.)

[Data] : 18.8, 19.1, 18.8, 18.2, 18.4, 18.3,
19.0, 18.6, 19.2

- ① 0.338 ② 1.029
③ 0.114 ④ 1.014

60. 공정 도시기호중 공정계열의 일부를 생략할 경우에 사용되는 보조 도시기호는?



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	①	③	④	①	①	④	④	②	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	①	③	①	③	①	①	③	③	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	②	①	③	②	①	④	②	②	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	②	②	④	①	②	①	②	①	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	④	④	②	③	③	③	③	②	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	②	③	④	②	④	①	②	②	②